

EJERCICIOS DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS

TABLA DE RESISTIVIDADES Y COEFICIENTES DE TEMPERATURA DE DIVERSOS MATERIALES

Material	Coefficiente de temperatura (K^{-1})	Resistividad a $20^{\circ}C$ ($\Omega \cdot m$)
Grafeno	–	$1,00 \times 10^{-8}$
Plata	$3,8 \times 10^{-3}$	$1,59 \times 10^{-8}$
Cobre	$3,9 \times 10^{-3}$	$1,71 \times 10^{-8}$
Oro	$3,4 \times 10^{-3}$	$2,35 \times 10^{-8}$
Aluminio	$3,9 \times 10^{-3}$	$2,82 \times 10^{-8}$
Wolframio	$4,5 \times 10^{-3}$	$5,65 \times 10^{-8}$
Níquel	6×10^{-3}	$6,40 \times 10^{-8}$
Hierro	5×10^{-3}	$8,90 \times 10^{-8}$
Platino	$3,93 \times 10^{-3}$	$10,60 \times 10^{-8}$
Estaño	$3,7 \times 10^{-3}$	$11,50 \times 10^{-8}$
Acero inoxidable	$0,94 \times 10^{-3}$	$72,00 \times 10^{-8}$
Nicromo	$0,4 \times 10^{-3}$	$1,12 \times 10^{-6}$
Grafito	–	$60,00 \times 10^{-6}$

1. ¿Cuál es la carga que atraviesa una sección de conductor en 1 min si la intensidad de la corriente es de 15 mA? ¿Cuántos electrones han atravesado dicha sección en ese tiempo?
2. ¿Qué cantidad de electrones habrán atravesado un cable si la intensidad ha sido de 5 A durante 30 minutos?
3. Calcula la intensidad de corriente, en microamperios, que circula por un cable si lo atraviesan $2 \cdot 10^{15}$ electrones en 6 segundos.
4. Dos alambres (A y B) están hechos del mismo material y tienen la misma longitud. Se comprueba que la resistencia de A es el cuádruple que la de B; ¿cómo son en comparación los diámetros de los alambres?
5. Calcula la resistencia que tiene un cable de cobre de 200 m y diámetro de 4 mm, a $90^{\circ}C$.
6. Una chapa de plata de sección rectangular, ancho 2,5 cm y alto 1 cm, tiene una longitud de 25 cm. ¿Cuál es la resistencia que tiene dicha placa a $20^{\circ}C$? ¿Y a $95^{\circ}C$?

7. Deseamos conseguir una resistencia de $10\ \Omega$ usando para ello hilo de nicromo (aleación de níquel y cromo) de 1 mm de diámetro. ¿Qué longitud de hilo debemos tomar?
8. Por un hilo de nicromo de 50 cm de longitud y 0,5 mm de diámetro circula una corriente de 10 mA. ¿Cuál es la diferencia de potencial que se ha establecido entre los extremos del hilo?
9. ¿Qué longitud deberá tener un hilo de cobre si su diámetro es de 0,4 mm y queremos que ofrezca una resistencia de $10\ \Omega$ a $150\ ^\circ\text{C}$?
10. Por un hilo de nicromo de 50 cm de longitud y 0,5 mm de diámetro, que se encuentra a $250\ ^\circ\text{C}$, circula una corriente de 10 mA. ¿Cuál es la diferencia de potencial que se ha establecido entre los extremos del hilo?
11. Un alambre presenta una resistividad de $5 \cdot 10^{-7}\ \Omega \cdot \text{m}$ y tiene 10 m de longitud y $1\ \text{mm}^2$ de sección. Calcula la intensidad de la corriente que lo atraviesa si se conecta a una diferencia de potencial de 12 V.
12. Tenemos un circuito formado por una pila de 9,5 V, al que pueden conectarse diversos conductores. Calcula:
 - a. La intensidad que circulará si unimos un conductor de $10\ \Omega$.
 - b. La resistencia del conductor si la intensidad que circula es de 0,5 A
13. Si un equipo de música es de 60 W y estás escuchando música 5 h, ¿cuántos kWh ha consumido? Suponiendo que 1 kWh cuesta actualmente 0,22 €, ¿en cuánto has incrementado la factura de la electricidad?
14. En una bombilla leemos en el casquillo los siguientes datos: 230 V; 18 W
 - a. ¿Qué intensidad circulará al conectarla a 230 V?
 - b. Si la tenemos encendida durante 10 h ¿cuántos kWh consume?
15. ¿Qué energía se disipa por efecto Joule en 10 min si conectamos una bombilla incandescente de $4\ \Omega$ a una batería que establece una diferencia de potencial de 12 V? Expresa el resultado en **julios** y **calorías**.
16. ¿Durante cuánto tiempo tendríamos que calentar $1/2\ \text{l}$ de agua para aumentar su temperatura $30\ ^\circ\text{C}$ si disponemos para ello de un calentador de resistencia de inmersión de 100 W?
17. Un cazo eléctrico tiene una resistencia de $48,4\ \Omega$ y por él circula una corriente de 4,5 A. Calcula el tiempo que tarda en calentar 20 l de agua desde $15\ ^\circ\text{C}$ hasta $50\ ^\circ\text{C}$.
18. Un calefactor de resistencia de 2 000 W que funciona a 230 V ha estado conectado toda la noche durante 8 h. Calcula:

- a. La resistencia del calefactor.
- b. La energía consumida en kWh.
- c. Lo que ha gastado el calefactor esa noche si el precio de la electricidad ha sido, en media, de 185 €/MWh